개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(화학공정운전과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 산업설비
직종 : 화학운전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	위험물운송·운반관리
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	위험물안전관리(주)
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학공정유지운영
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	가스안전관리

한국폴리텍대학 석유화학공정기술교

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 화학공정운전과 화학운전직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : L3

4.교육훈련대상자 : 하이테크(과정평가형)

5. 교육훈련목표

- 화학 공정 장치 및 설비의 기본 구조와 기능을 이해학고 기초 운전 작업을 수행할 수 있다.
- 운전 메뉴얼과 작업 지시서를 바탕으로 공정 운전을 안전하고 정확하게 수행할 수 있다.
- 공정 계측기기(온도, 압력, 유량, 농도 등)를 활용하여 공정 상태를 점검하고 이상 여부를 판단할 수 있다.
- 정상 및 비정상 운전 상태를 구분하고, 이상 상황 발생 시 초기 대응 조치를 수행할 수 있다.
- 기초적인 설비 점검 및 유지관리 작업을 통해 공정 설비의 안정적인 운용을 지원할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	805(67.08%)

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			피지컬AI이해	40		
산업AI			피지컬AI와코딩	20		
			피지컬AI와코딩	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

산업안전			화공산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					805	1200	670	530	0	
이론	소 계		120		0	120	25	95	0	
	기초기술교과	직업과사회	25			25	25	0	0	
		석유화학개론	79			79	0	79	0	
		화공산업안전	16			16	0	16	0	
실습	소 계		160		160	160	0	160	0	
	계열공통	방폭개론실무	64	2306010502_21v2 (가스 법령 활용)	34	34	0	34	0	
				2306010507_21v2 (전기 방폭 기술)	30	30	0	30	0	
		공정운전기초	96	1701020310_22v3 (공정 흐름도 파악)	48	48	0	48	0	
				1701020320_16v1 (화학공정설비운전)	48	48	0	48	0	
	소 계		920		645	920	645	275	0	
	특화전공	피지컬AI와코딩	20	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양		20	0	20	0	
		피지컬AI이해	40	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		40	0	40	0	
		건설안전	90	2306010303_21v4 (건설공사 특성분석)	30	30	30	0	0	
				2306010305_21v5 (건설현장 안전시설 관리)	30	30	30	0	0	
				2306010325_21v5 (건설공사 위험성평가)	30	30	30	0	0	
		기계안전	60	2306010103_21v3 (기계작업공정 특성 분석)	30	30	30	0	0	
				2306010114_21v4 (기계안전시설 관리)	30	30	30	0	0	
		산업안전	60	2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	30	30	30	0	0	과정평가형이고 산업안전은 정상처리 되었음
				2306010003_21v1 (사업장 안전점검)	30	30	30	0	0	과정평가형이고 산업안전은 정상처리 되었음
		산업안전실무	60	2306010006_21v1 (산업재해 대응)	30	30	30	0	0	
				2306010008_21v1 (산업안전 보호장비관리)	30	30	30	0	0	
		위험물관리	75	0502010506_20v2 (제3류 위험물 취급)	15	15	15	0	0	
				0502010605_14v1 (위험물 제조소 유지관리)	15	15	15	0	0	
				0502010606_14v1 (위험물 저장소 유지관리)	30	30	30	0	0	
				0502010607_14v1 (위험물 취급소 유지관리)	15	15	15	0	0	
		위험물안전	60	0502010507_20v2 (위험물 운송 · 운반시설 기준 파악)	15	15	15	0	0	
				0502010601_22v2 (위험물 안전계획 수립)	30	30	30	0	0	
				0502010602_22v2 (저장·취급 위험물 분류)	15	15	15	0	0	
		전기안전	60	2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	15	15	15	0	0	
				2306010218_21v2 (정전기 위험관리)	15	15	15	0	0	
				2306010220_21v2 (전기 방폭 관리)	30	30	30	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	80			80	0	80	0	
		공정운전실무	95			95	0	95	0	
		위험물설비공학	45	0502010611_22v2 (위험물 행정관리)	15	15	15	0	0	

실습	특화전공	위험물설비공학	45	0502010612_20v1 (위험물화재예방·소화방법)	30	30	30	0	0	
		위험물취급관리	60	0502010503_20v2 (제4류 위험물 취급)	30	30	30	0	0	
				0502010504_20v2 (제1류, 제6류 위험물 취급)	15	15	15	0	0	
				0502010505_20v2 (제2류, 제5류 위험물 취급)	15	15	15	0	0	
		화공안전	75	0502010505_20v2 (제2류, 제5류 위험물 취급)	15	15	15	0	0	
				2306010415_21v4 (화학물질 안전관리 실행)	45	45	45	0	0	
				2306010426_21v2 (화공안전점검)	15	15	15	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	산업재해 대응	위험물 안전계획 수립	전기 방폭 기술
5수준	산업안전관리 계획수립		건설공사 위험성평가
			건설공사 특성분석
			기계작업공정 특성 분석
			전기 방폭 관리
			정전기 위험관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준		위험물 저장소 유지관리	건설현장 안전시설 관리
		위험물 제조소 유지관리	기계안전시설 관리
		위험물 취급소 유지관리	
		위험물 행정관리	
		저장·취급 위험물 분류	
3수준	사업장 안전점검		가스 법령 활용
	산업안전 보호장비관리		공정 흐름도 파악
			전기작업 안전관리
			제1류, 제6류 위험물 취급
			제2류, 제5류 위험물 취급
			제3류 위험물 취급
			제4류 위험물 취급
			화학공정설비운전
2수준			위험물 운송 · 운반시설 기준 파악
기초	직업기초능력		
수준/직종	산업안전관리공통직무	위험물안전관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	기초기술교과	25(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
직업의 의미와 중요성을 이해하고 기초지식을 익힌다.		자체교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	경력지도 설계	2			
2	경력지도 관련 정보 쉿ㅂ	4			사회적경제기업
3	인재개발전략 수립	4			
4	교육체계 수립	4			
5	직무분석 자료 수집	6			
6	직무분류체계 설정	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
석유화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	기초기술교과	79(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
석유화학에 대한 기본개념 이해		자체 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	석유화학에 대한 기본개념 이해	39			
2	석유화학에 대한 실무 이해	40			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
8	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발.
9	화재·폭발	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 .
10	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석.
11	정전기/방폭	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명.
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
13	안전밸브	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류.
14	위험성 평가	1			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법.
15	화학공정과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
건설안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 산업안전기사의 건설안전에 대한 이해	NCS 능력단위 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010303_21v4 건설공사 특성분석	30	건설공사 특수성 분석하기	10		
2			안전관리 고려사항 확인하기	10		
3			관련 공사자료 활용하기	10		
4	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	30	안전시설 설치하기	5		
5			안전시설 관리하기	5		
6	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	30	건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	5		
7	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	30	안전시설 관리 계획하기	10		
8			안전시설 적용하기	10		
9	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	30	건설공사 위험성평가 사전 준비하기	5		
10			건설공사 유해 위험요인 파악하기	5		
11			건설공사 위험성 결정하기	5		
12			건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	5		
13			건설공사 위험성 감소대책 수립하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 특수성 분석하기	설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다.		
	공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.		
	공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다.		
안전관리 고려사항 확인하기	설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.		
	전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다.		
	안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다.		
관련 공사자료 활용하기	시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다.		
	안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.		
	기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다.		
	관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		
안전시설 적용하기	선진기법이나 우수사례를 고려하여 안전시설을 건설현장에 맞게 도입할 수 있다.		
	근로자의 제안제도 등을 활용하여 안전시설을 건설현장에 적합하도록 자체개발 또는 적용할 수 있다.		
	자체 개발된 안전시설이 관련법령에 적합한지 판단할 수 있다.		
	개발된 안전시설을 안전관계자 또는 외부전문가의 검증을 거쳐 건설현장에 사용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 위험성평가 사전 준비하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해·위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다.		
	건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다		
건설공사 유해 위험요인 파악하기	건설현장 순회점검 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해 위험요인을 선정할 수 있다.		
건설공사 위험성 결정하기	건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다		
	곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	건설공사 위험성 추정결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
	건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	유해·위험요인을 목록화 할 수 있다.		
	위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다.		

건설공사 위험성 감소대책 수립하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다.		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다		
건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다		
	허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다		
	근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
기계안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 산업안전기사의 기계안전에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010103_21v3 기계작업공정 특성 분석	30	안전관리상 고려사항 결정하기	5		
2			관련 공정 특성 분석하기	5		
3			유사 공정 안전관리 사례 분석하기	10		
4			기계 위험 안전조건 분석하기	10		
5	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	30	안전시설 관리 계획하기	10		
6			안전시설 설치하기	10		
7			안전시설 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리상 고려사항 결정하기	기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다.		
	기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.		
	유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.		
	사전예방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다.		
관련 공정 특성 분석하기	기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다.		
유사 공정 안전관리 사례 분석하기	안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.		
	외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다.		
기계 위험 안전조건 분석하기	현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다.		
	기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.		
	기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.		
	유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계안전		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 산업안전기사의 산업안전에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	30	산업안전계획 수립하기	5		
2			산업재해예방계획 수립하기	5		
3			안전보건관리규정 작성하기	10		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	10		
5	2306010003_21v1 사업장 안전점검	30	산업안전 점검계획 수립하기	5		
6			산업안전 점검표 작성하기	5		
7			산업안전 점검 실행하기	10		
8			산업안전 점검 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
산업안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전에 관한 전반적인 현장실무 교육	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010006_21v1 산업재해 대응	30	산업재해 처리 절차 수립하기	5		
2			산업재해자 응급조치하기	5		
3			산업재해원인 분석하기	10		
4			산업재해 대책 수립하기	10		
5	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	30	보호구 관리하기	15		
6			안전장구 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업재해 처리 절차 수립하기	비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다.		
	비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다.		
	비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다.		
산업재해자 응급조치하기	응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다.		
	병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다.		
	재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다.		
산업재해원인 분석하기	작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다.		
	사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다.		
	재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다.		
	재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다.		
	동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다.		
산업재해 대책 수립하기	사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다.		
	개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다.		
	사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
위험물관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 위험물산업기사의 위험물관리에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010506_20v2 제3류 위험물 취급	15	성상・유해성 조사하기	3		
2			저장방법 확인하기	4		
3			취급방법 파악하기	4		
4			소화방법 수립하기	4		
5	0502010605_14v1 위험물 제조소 유지관리	15	제조소의 시설기술기준 조사하기	3		
6			제조소의 위치 점검하기	3		
7			제조소의 구조 점검하기	3		
8			제조소의 설비 점검하기	3		
9			제조소의 소방시설 점검하기	3		
10	0502010606_14v1 위험물 저장소 유지관리	30	저장소의 시설기술기준 조사하기	5		
11			저장소의 구조 점검하기	5		
12			저장소의 설비 점검하기	5		
13	0502010607_14v1 위험물 취급소 유지관리	15	취급소의 시설기술기준 조사하기	3		
14			취급소의 위치 점검하기	3		
15			취급소의 구조 점검하기	3		
16			취급소의 소방시설 점검하기	3		
17	0502010606_14v1 위험물 저장소 유지관리	30	저장소의 위치 점검하기	5		
18			저장소의 소방시설 점검하기	10		

19	0502010607_14v1 위험물 취급소 유지관리	15	취급소의 설비 점검하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
성상・유해성 조사하기	제3류 위험물 품목을 구별하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제3류 위험물 일반적인 물리・화학적 성질을 검토하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제3류 위험물 관련 기준을 검토하여 환경 유해성을 조사할 수 있다.		
	제3류 위험물 관련 기준을 검토하여 인체 유해성을 조사할 수 있다.		
저장방법 확인하기	제3류 위험물을 안전하게 저장하기 위해서 기준을 검토할 수 있다.		
	제3류 위험물의 품목별 수납 방법을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제3류 위험물의 품목별 저장 장소를 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제3류 위험물의 유별 위험물 보관 기준을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
취급방법 파악하기	제3류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제3류 위험물의 물리・화학적 성질을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제3류 위험물의 환경조건을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제3류 위험물의 운송・운반 관련 하역절차・설비를 파악하여 안전하게 취급할 수 있다.		
소화방법 수립하기	제3류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제3류 위험물 소화 원리를 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제3류 위험물 소화설비 설치 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제3류 위험물 소화기구 적응성을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제조소의 시설기술기준 조사하기	사업장에 설치된 제조소의 위치기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 제조소의 구조기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 제조소의 설비기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 제조소의 특례기준을 조사할 수 있다.		
제조소의 위치 점검하기	위치와 관련된 최종 허가도면을 찾아 위치에 관한 사항을 확인할 수 있다.		
	위치와 관련된 최종 허가도면에 존재하지 않는 건축물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	설치허가 당시의 안전거리 및 보유공지에 관한 기술기준을 파악하고, 이에 저촉되는 건축물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	현행의 안전거리 및 보유공지의 기술기준에 저촉되는 새로이 설치된 건물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	위치에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 건축물 또는 공작물의 제거 또는 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	제조소의 일반점검표에 위치 점검결과를 기록할 수 있다.		
제조소의 구조 점검하기	제조소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	제조소의 구조 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 색인하여 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	구조에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	제조소의 일반점검표에 구조 점검결과를 기록할 수 있다.		
제조소의 설비 점검하기	제조소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	제조소의 설비 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 색인하여 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	설비에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	제조소의 일반점검표에 설비 점검결과를 기록할 수 있다.		

제조소의 소방시설 점검하기	제조소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	제조소의 소화설비 · 경보설비 · 피난설비 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 찾아서 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	소화설비 · 경보설비 · 피난설비에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	제조소의 일반점검표에 제조소의 소화설비 · 경보설비 · 피난설비 점검결과를 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
저장소의 시설기술기준 조사하기	사업장에 설치된 저장소의 위치기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 저장소의 구조기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 저장소의 설비기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 저장소의 특례기준을 조사할 수 있다.		
저장소의 위치 점검하기	위치와 관련된 최종 허가도면을 찾아 위치에 관한 사항을 확인할 수 있다.		
	위치와 관련된 최종 허가도면에 존재하지 않는 건축물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	설치허가 당시의 안전거리 및 보유공지에 관한 기술기준을 파악하고, 이에 저촉되는 건축물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	현행의 안전거리 및 보유공지의 기술기준에 저촉되는 새로이 설치된 건물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	위치에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 건축물 또는 공작물의 제거 또는 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	저장소의 일반점검표에 위치 점검결과를 기록할 수 있다.		
저장소의 구조 점검하기	저장소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	저장소의 구조 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 색인하여 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	구조에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	저장소의 일반점검표에 구조 점검결과를 기록할 수 있다.		
저장소의 설비 점검하기	저장소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	저장소의 설비 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 색인하여 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	설비에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	저장소의 일반점검표에 설비 점검결과를 기록할 수 있다.		

저장소의 소방시설 점검하기	저장소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	저장소의 소화설비 · 경보설비 · 피난설비 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 찾아서 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	소화설비 · 경보설비 · 피난설비에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	저장소의 일반점검표에 저장소의 소화설비 · 경보설비 · 피난설비 점검결과를 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
취급소의 시설기술기준 조사하기	사업장에 설치된 취급소의 위치기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 취급소의 구조기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 취급소의 설비기준을 조사할 수 있다.		
	사업장에 설치된 취급소의 특례기준을 조사할 수 있다.		
취급소의 위치 점검하기	위치와 관련된 최종 허가도면을 찾아 위치에 관한 사항을 확인할 수 있다.		
	위치와 관련된 최종 허가도면에 존재하지 않는 건축물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	설치허가 당시의 안전거리 및 보유공지에 관한 기술기준을 파악하고, 이에 저촉되는 건축물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	현행의 안전거리 및 보유공지의 기술기준에 저촉되는 새로이 설치된 건물, 공작물의 존부를 확인할 수 있다.		
	위치에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 건축물 또는 공작물의 제거 또는 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	취급소의 일반점검표에 위치 점검결과를 기록할 수 있다.		
취급소의 구조 점검하기	취급소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	취급소의 구조 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 색인하여 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	구조에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	취급소의 일반점검표에 구조 점검결과를 기록할 수 있다.		
취급소의 설비 점검하기	취급소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 조사할 수 있다.		
	취급소의 설비 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 색인하여 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	설비에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	취급소의 일반점검표에 설비 점검결과를 기록할 수 있다.		

취급소의 소방시설 점검하기	취급소의 일반점검표에 정해진 점검항목 중 사업장에 해당하는 것을 확인하고, 점검취지와 방법을 이해할 수 있다.		
	취급소의 소화설비 · 경보설비 · 피난설비 점검대상물 및 점검기기를 작동하고 그 결과를 판정할 수 있다.		
	기술기준과 상이한 것은 허가도면을 찾아서 허가 시 적용된 기준을 확인할 수 있다.		
	소화설비 · 경보설비 · 피난설비에 관한 기술기준 또는 허가도면에 저촉되는 사항의 법적 · 안전상 해결방안을 강구할 수 있다.		
	취급소의 일반점검표에 취급소의 소화설비 · 경보설비 · 피난설비 점검결과를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
위험물안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 위험물산업기사의 위험물안전에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010507_20v2 위험물 운송·운반시설 기준 파악	15	운송기준 파악하기	3		
2			운송시설 파악하기	4		
3			운반기준 파악하기	4		
4			운반시설 파악하기	4		
5	0502010601_22v2 위험물 안전계획 수립	30	위험물 저장 · 취급계획 수립하기	10		
6			시설 유지관리계획 수립하기	10		
7			사고대응 매뉴얼 작성하기	10		
8	0502010602_22v2 저장 · 취급 위험물 분류	15	물질자료 수집하기	4		
9			성상 조사하기	4		
10			유별 분류하기	4		
11			위험성 표시하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
운송기준 파악하기	위험물의 안전한 운송을 위하여 이동탱크저장소의 위치 기준을 파악할 수 있다.		
	위험물의 안전한 운송을 위하여 이동탱크저장소의 구조 기준을 파악할 수 있다.		
	위험물의 안전한 운송을 위하여 이동탱크저장소의 설비 기준을 파악할 수 있다.		
	위험물의 안전한 운송을 위하여 이동탱크저장소의 특례 기준을 파악할 수 있다.		
운송시설 파악하기	위험물 운송시설의 종류별 특징에 따라 안전한 운송을 할 수 있다.		
	위험물 이동탱크저장소 구조를 파악하여 안전한 운송을 할 수 있다.		
	위험물 컨테이너식 이동탱크저장소 구조를 파악하여 안전한 운송을 할 수 있다.		
	위험물 주유탱크차 구조를 파악하여 안전한 운송을 할 수 있다.		
운반기준 파악하기	운반기준에 따라 적합한 운반용기를 선정할 수 있다.		
	운반기준에 따라 적합한 적재방법을 선정할 수 있다.		
	운반기준에 따라 적합한 운반방법을 선정할 수 있다.		
운반시설 파악하기	위험물 운반시설의 종류를 분류하여 안전한 운반을 할 수 있다.		
	위험물 육상 운반시설의 구조를 검토하여 안전한 운반을 할 수 있다.		
	위험물 해상 운반시설의 구조를 검토하여 안전한 운반을 할 수 있다.		
	위험물 항공 운반시설의 구조를 검토하여 안전한 운반을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
위험물 저장 · 취급계획 수립하기	과년도 위험물 저장 · 취급의 실적과 성과를 평가할 수 있다.		
	사업장 내 위험물 저장 · 취급의 실태와 문제점을 진단할 수 있다.		
	위험물안전관리법령을 고려하여 위험물 저장 · 취급의 계획을 수립할 수 있다.		
	위험물 저장 · 취급의 추진과제와 실행계획을 수립할 수 있다.		
시설 유지관리계획 수립하기	과년도 위험물 시설의 유지관리 실적을 평가할 수 있다.		
	사업장 내 위험물 시설의 유지관리 실태와 문제점을 진단할 수 있다.		
	가용자원과 공정을 고려하여 위험물 시설의 정기 · 수시 유지관리 계획을 수립할 수 있다.		
	위험물안전관리법령에 근거하여 위험물 시설의 점검 결과를 작성할 수 있다.		
	위험물 시설의 유지관리와 보수에 소요되는 비용을 산출할 수 있다.		
사고대응 매뉴얼 작성하기	매뉴얼 운영 · 관리의 기본방향을 수립할 수 있다.		
	사고대응의 업무수행 체계를 수립할 수 있다.		
	사고대응 조직을 구성할 수 있다.		
	상황별 사고대응 조치계획을 수립할 수 있다.		
	사고대응 조치 후 복구방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물질자료 수집하기	자료수집 경로를 파악하여 위험물 관련 자료를 수집할 수 있다.		
	파악된 자료 수집경로에 따라 위험물의 물리적 특성을 조사할 수 있다.		
	파악된 자료 수집경로에 따라 위험물의 화학적 특성을 조사할 수 있다.		
성상 조사하기	위험물의 품목을 구별하여 성상을 조사할 수 있다.		
	위험물의 물리 · 화학적 성질을 검토하여 성상을 조사할 수 있다.		
	위험물의 관련기준을 검토하여 환경 유해성을 조사할 수 있다.		
	위험물의 관련기준을 검토하여 인체 유해성을 조사할 수 있다.		
유별 분류하기	위험물 관련 기준을 조사하여 위험물 여부를 조사할 수 있다.		
	관련 기준과 조사된 자료를 파악하고 적용하여 위험물을 유별로 분류할 수 있다.		
	비교된 자료를 활용하여 위험물의 품명을 분류할 수 있다.		
	위험물에 대한 정확한 근거가 미흡할 경우 외부전문기관에 의뢰하여 판별할 수 있다.		
위험성 표시하기	위험물안전관리법령에 따라 위험성을 표시할 수 있다.		
	화학물질관리법령에 따라 위험성을 표시할 수 있다.		
	산업안전보건법령에 따라 위험성을 표시할 수 있다.		
	GHS 및 RTDG 규정에 따라 위험성을 표시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
전기안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 산업안전기사의 전기안전에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	15	전기작업 위험성 파악하기	3		
2			정전작업 지원하기	4		
3			활선작업 지원하기	4		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	4		
5	2306010218_21v2 정전기 위험관리	15	정전기 발생방지 계획수립하기	5		
6			정전기 위험요소 파악하기	5		
7			정전기 위험요소 제거하기	5		
8	2306010220_21v2 전기 방폭 관리	30	사고 예방 계획수립하기	10		
9			전기 방폭 결함요소 파악하기	10		
10			전기 방폭 결함요소 제거하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정전기 발생방지 계획수립하기	정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다		
	인화성 화학물질 취급 장치 · 시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.		
	정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다.		
정전기 위험요소 파악하기	정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다.		
	정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다.		
정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다.		
	정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사고 예방 계획수립하기	전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다.		
전기 방폭 결함요소 파악하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다.		
	2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다		
전기 방폭 결함요소 제거하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
위험물설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 위험물산업기사의 위험물설비관리에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010611_22v2 위험물 행정관리	15	예방규정 작성하기	3		
2			허가신청하기	4		
3			신고서류 작성하기	4		
4			안전관리 인력관리하기	4		
5	0502010612_20v1 위험물화재예방 · 소화방법	30	위험물 화재예방 방법 파악하기	5		
6			위험물 화재예방 계획 수립하기	5		
7			위험물 소화방법 파악하기	10		
8			위험물 소화방법 수립하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물설비공학		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
예방규정 작성하기	사업장 내의 위험물 시설현황을 조사할 수 있다.		
	예방규정 작성기준에 따라 예방규정을 작성할 수 있다.		
	예방규정 변경사유 발생 시 변경하여 작성할 수 있다.		
	예방규정을 제출하고 변경명령 시 변경제출할 수 있다.		
허가신청하기	제조소등의 설치 또는 변경 허가대상 여부를 조사할 수 있다.		
	제조소등의 설치 또는 변경 허가 신청 시 제출서류를 조사할 수 있다.		
	제조소등의 설치 또는 변경 허가 시 제출서류에 대한 적정성을 검토할 수 있다.		
	제조소등의 설치 또는 변경 허가 신청서를 작성하고 제출할 수 있다.		
신고서류 작성하기	지위승계, 선 · 해임, 용도폐지, 품명 · 수량 · 지정수량배수의 변경신고 대상 여부를 조사할 수 있다.		
	신고대상의 원인행위 발생시점과 신고기한을 조사할 수 있다.		
	신고대상별 신고서류를 작성할 수 있다.		
	작성된 신고서류를 제출할 수 있다.		
안전관리 인력관리하기	위험물안전관리에 필요한 수요인력을 조사할 수 있다.		
	필요 인력의 자격기준을 조사할 수 있다.		
	인력배치 기준을 수립할 수 있다.		
	인력을 명부에 기록하여 유지관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물설비공학		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
위험물 화재예방 방법 파악하기	취급물질자료와 시설 주변에 잠재된 위험요소를 파악할 수 있다.		
	화재예방을 위하여 시설별 점검 사항을 파악할 수 있다.		
	적응성에 따른 화재예방 방법을 파악할 수 있다.		
	사업장의 특수성 또는 중점관리 물질을 반영하여 화재예방 방법을 적용할 수 있다.		
위험물 화재예방 계획 수립하기	위험성을 바탕으로 화재예방 및 점검 기준을 파악할 수 있다.		
	위험물시설의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 화재예방 세부계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 화재예방 방법을 검토하고 개선사항을 도출할 수 있다.		
위험물 소화방법 파악하기	위험물의 연소 및 소화이론을 파악할 수 있다.		
	위험물 화재 시 조치방법을 파악할 수 있다.		
	발화요인에 따라 적응성 높은 소화방법을 파악할 수 있다.		
	소화기구 및 소화약제의 종류 및 특성을 파악할 수 있다.		
	소방시설 작동방법을 파악할 수 있다.		
위험물 소화방법 수립하기	화재의 종류 및 규모별 대응조치 방안을 수립할 수 있다.		
	발화요인에 따라 적응성 높은 소화방법을 수립할 수 있다.		
	위험물 화재별 확산방지, 추가사고예방 등의 방안을 수립할 수 있다.		
	적응성 있는 소화기구 및 소화약제를 선정할 수 있다.		
	소방시설 작동방법을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
방폭개론실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
방폭 설비의 원리와 기준을 이해하고 산업현장에서 안전한 방폭시스템을 운영할수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	NCS학습모듈(가스법령 활용, 전기 방폭 기술)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010502_21v2 가스 법령 활용	34	고압가스안전관리법 활용하기	8		
2			액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	8		
3			도시가스사업법 활용하기	8		
4			수소법 활용하기	10		
5	2306010507_21v2 전기 방폭 기술	30	전기 방폭 설비 유지관리하기	10		
6			전기 방폭 기술 이해하기	10		
7			방폭구조 전기 기계 · 기구 설치하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	방폭개론실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고압가스안전관리법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 고압가스안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 고압가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 고압가스설비의 검사 및 수검과 그 결과를 관리할 수 있다.		
	독성가스의 사고예방 설비기준을 적용할 수 있다.		
액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 액화가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.(다만, 액화석유가스의 용기 및 저장탱크 운반에 관한 사항은 고압가스안전관리법의 적용을 받는다.)		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 액화석유가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
도시가스사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 도시가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 도시가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
수소법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 수소 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	수소 위해예방과 수소설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 수소 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		

수소법 활용하기	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 수소설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	방폭개론실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 방폭 기술 이해하기	가연성가스의 연소이론을 이해할 수 있다.		
	폭발원인 및 폭발등급을 파악할 수 있다.		
	방폭구조 전기기계 · 기구의 종류 및 성능검정규격을 파악할 수 있다.		
	관련 법규에 따라 가스폭발 위험장소를 설정하고 관리할 수 있다.		
방폭구조 전기 기계 · 기구 설치하기	폭발위험 장소 등급 및 기기보호 등급을 선정할 수 있다.		
	기기 그룹에 적합한 가스 등급을 파악할 수 있다.		
	온도 등급 또는 가스의 점화온도를 파악할 수 있다.		
	사업장의 외부 영향 및 주변 온도를 파악할 수 있다.		
	폭발위험 장소에 따라 적합한 방폭성능을 가진 방폭구조 전기기계 • 기구를 선정할 수 있다.		
전기 방폭 설비 유지관리하기	방폭구조 전기기계 · 기구에 대한 국내외 규격을 이해하고 업무에 적용할 수 있다.		
	가스종류 및 사용조건을 고려한 방폭구조 전기기계 · 기구를 시험 · 인증결과를 관리할 수 있다.		
	위험장소 특성에 따른 방폭구조 전기기계 · 기구의 성능이 정상적으로 작동될 수 있도록 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
위험물취급관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 위험물산업기사의 위험물취급관리에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010503_20v2 제4류 위험물 취급	30	성상・유해성 조사하기	8		
2			저장방법 확인하기	8		
3			취급방법 파악하기	7		
4			소화방법 수립하기	7		
5	0502010504_20v2 제1류, 제6류 위험물 취급	15	성상・유해성 조사하기	3		
6			저장방법 확인하기	4		
7			취급방법 파악하기	4		
8			소화방법 수립하기	4		
9	0502010505_20v2 제2류, 제5류 위험물 취급	15	성상・유해성 조사하기	3		
10			저장방법 확인하기	4		
11			취급방법 파악하기	4		
12			소화방법 수립하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물취급관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
성상・유해성 조사하기	제4류 위험물의 품목을 구별하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제4류 위험물의 일반적인 물리・화학적 성질을 검토하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제4류 위험물의 관련 기준을 검토하여 환경 유해성을 조사할 수 있다.		
	제4류 위험물의 관련 기준을 검토하여 인체 유해성을 조사할 수 있다.		
저장방법 확인하기	제4류 위험물 기준을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제4류 위험물 품목별 수납 방법을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제4류 위험물 품목별 저장 장소를 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제4류 위험물을 보관 기준을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
취급방법 파악하기	제4류 위험물을 기준을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제4류 위험물의 물리・화학적 성질을 검토하여 위험물을 안전하게 취급할 수 있다.		
	환경조건을 검토하여 제4류 위험물을 안전하게 취급할 수 있다.		
	제4류 위험물 운송・운반 관련 하역절차・설비를 파악하여 안전하게 취급할 수 있다.		
소화방법 수립하기	제4류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제4류 위험물 소화 원리를 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제4류 위험물 소화설비 설치 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제4류 위험물의 소화기구 적응성을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물취급관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
성상・유해성 조사하기	제1, 제6류 위험물의 품목을 구별하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제1, 제6류 위험물의 일반적인 물리・화학적 성질을 검토하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제1, 제6류 위험물의 관련 기준을 검토하여 환경 유해성을 조사할 수 있다.		
	제1, 제6류 위험물의 관련 기준을 검토하여 인체 유해성을 조사할 수 있다.		
저장방법 확인하기	제1류, 제6류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물의 품목별 수납 방법을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물의 품목별 저장 장소를 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물을 유별 위험물 보관 기준을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
취급방법 파악하기	제1류, 제6류 위험물을 기준을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물의 물리・화학적 성질을 검토하여 위험물을 안전하게 취급할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물의 환경조건을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물의 운송・운반 관련 하역절차・설비를 파악하여 안전하게 취급할 수 있다.		
소화방법 수립하기	제1류, 제6류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물 소화 원리를 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물 소화설비 설치 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제1류, 제6류 위험물 소화기구 적응성을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물취급관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
성상・유해성 조사하기	제2류, 제5류 위험물 품목을 구별하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 일반적인 물리・화학적 성질을 검토하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 관련 기준을 검토하여 환경 유해성을 조사할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 관련 기준을 검토하여 인체 유해성을 조사할 수 있다.		
저장방법 확인하기	제2류, 제5류 위험물을 안전하게 저장하기 위해서 기준을 검토할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 품목별 수납 방법을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 품목별 저장 장소를 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 유별 위험물 보관 기준을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
취급방법 파악하기	제2류, 제5류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 물리・화학적 성질을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 환경조건을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 운송・운반 관련 하역절차・설비를 파악하여 안전하게 취급할 수 있다.		
소화방법 수립하기	제2류, 제5류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 소화 원리를 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 소화설비 설치 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 소화기구 적응성을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
화공안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
과정평가형 산업안전기사의 화공안전에 대한 이해	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010505_20v2 제2류, 제5류 위험물 취급	15	성상·유해성 조사하기	5		
2			저장방법 확인하기	5		
3			취급방법 파악하기	2		
4			소화방법 수립하기	3		
5	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	45	유해 · 위험성 확인하기	25		
6			MSDS 활용하기	20		
7	2306010426_21v2 화공안전점검	15	안전점검계획 수립하기	3		
8			안전점검표 작성하기	4		
9			안전점검 실행하기	4		
10			안전점검 평가하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
성상・유해성 조사하기	제2류, 제5류 위험물 품목을 구별하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 일반적인 물리・화학적 성질을 검토하여 성상을 조사할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 관련 기준을 검토하여 환경 유해성을 조사할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 관련 기준을 검토하여 인체 유해성을 조사할 수 있다.		
저장방법 확인하기	제2류, 제5류 위험물을 안전하게 저장하기 위해서 기준을 검토할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 품목별 수납 방법을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 품목별 저장 장소를 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 유별 위험물 보관 기준을 확인하여 안전하게 저장할 수 있다.		
취급방법 파악하기	제2류, 제5류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 물리・화학적 성질을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 환경조건을 검토하여 안전하게 취급할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물의 운송・운반 관련 하역절차・설비를 파악하여 안전하게 취급할 수 있다.		
소화방법 수립하기	제2류, 제5류 위험물 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 소화 원리를 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 소화설비 설치 기준을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		
	제2류, 제5류 위험물 소화기구 적응성을 검토하여 안전하게 소화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
공정운전기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
공정운전원리와 장치운전 기술을 이해하여 산업현장에서 안전하고 효율적인 공정운영 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	NCS학습모듈(공정 흐름도 파악, 화학공정설비운전)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020310_22v3 공정 흐름도 파악	48	공정 흐름 상태 파악하기	8		
2			공정 배관 · 계장도 파악하기	16		
3			유틸리티 공정도 파악하기	16		
4			공정도면 변경 관리하기	8		
5	1701020320_16v1 화학공정설비운전	48	원 · 부재료 투입하기	8		
6			현장 준비하기	8		
7			정상운전하기	16		
8			단위설비 시운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정운전기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 흐름 상태 파악하기	공정 흐름도(PFD)의 도면 기호와 약어를 활용하여 전반적인 공정 흐름을 파악할 수 있다.		
	공정 흐름도의 도면 기호와 약어를 활용하여 주요 장치와 기기 및 용량을 파악할 수 있다.		
	공정 흐름도의 유체 특성과 화학반응을 활용하여 물질수지와 에너지 수지를 파악할 수 있다.		
공정 배관·계장도 파악하기	공정배관·계장도(P&ID)의 도면 기호와 약어를 활용하여 세부적인 공정 흐름과 장치간의 연결상태를 파악할 수 있다.		
	공정배관계장도의 도면 기호와 약어를 활용하여 각 장치와 기기의 용량, 성능, 기능 등의 사양을 파악할 수 있다.		
	공정배관계장도의 도면 기호와 약어를 활용하여 제어 시스템을 파악하고 공정운영에 필요한 기술적 정보를 파악할 수 있다.		
유틸리티 공정도 파악하기	공장가동에 필요한 유틸리티의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	유틸리티의 사용처를 파악하여 유틸리티 공정흐름을 파악할 수 있다.		
	유틸리티 종류별 정상운전 조건을 확인할 수 있다.		
	유틸리티 이상상태 발생 시 비상사태에 대비한 운전 조건을 조절할 수 있다.		
공정도면 변경 관리하기	공정도면의 이력관리 내역에 의하여 도면 기반정보를 확인할 수 있다.		
	공정도면 제·개정 시 등록, 승인, 배포, 보존, 폐기 방법에 따라 관리할 수 있다.		
	공정도면의 접근 절차에 의하여 정보보안 유지를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정운전기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장 준비하기	공정설비의 라인업이 정상적으로 준비되었는지 확인할 수 있다.		
	원활한 가동을 위하여 전기, 계장설비를 점검 조치할 수 있다.		
	안전운전을 위하여 현장 정리정돈을 사전에 수행할 수 있다.		
	원활한 가동을 위하여 모든 회전기기를 점검 조치할 수 있다.		
단위설비 시운전하기	공정의 가동을 점검하기 위하여 단위공정에 필요한 물질을 투입하여 승온·승압에 필요한 조치를 할 수 있다.		
	시운전 물질을 투입한 상태에서 승온 승압하여 공정시스템 내의 누출여부를 점검할 수 있다.		
	공정 내의 회전기기를 시운전하여 정상 작동여부를 점검할 수 있다.		
	공정조건을 조절하는 제어기기의 작동을 통하여 제어시스템을 점검할 수 있다.		
원·부재료 투입하기	공정운전에 필요한 유틸리티의 종류 및 정량을 투입할 수 있다.		
	공정에 필요한 원료를 확인, 계량하여 정량의 원료를 투입할 수 있다.		
	공정의 안정적 운전을 위하여 원료와 부재료의 투입순서를 준수하여 투입할 수 있다.		
	사고방지를 위하여 공정변수를 설계 치에 알맞게 연속적으로 조절할 수 있다.		
정상운전하기	운전매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	공정변수들을 실측하여 공정 설계치와 비교 분석함으로써 공정의 정상운전 여부를 파악할 수 있다.		
	공정의 진행 상태를 판단하기 위해 공정물질을 수시로 샘플링하고 분석할 수 있다.		
	정상운전 상태를 점검하기 위하여 공정에 사용되는 유틸리티 사용량을 측정하여 설계 치와 비교할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	1			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	1			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	1			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	1			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	1			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	1			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	1			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	1			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	1			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	1			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	1			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	1			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	2			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	2			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	2			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	3			
2	머신러닝	3			
3	딥러닝과 신경망	3			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
6	AI와 피지컬AI의 이해	3			
7	AI 기반 제조 적용 사례	3			
8	AI의 이해	3			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장의 이해	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장의 이해1	10			
2	현장의 이해2	10			
3	현장의 이해3	10			
4	현장의 이해4	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
과제를 통한 프로젝트 실습의 이해	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제를 통한 프로젝트 실습의 이해	36			
2	과제를 통한 프로젝트 제품 제작	44			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운전직종

교과목명			
공정운전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	95(0)	

1. 지도목표	2. 교재
파일럿플랜트를 활용한 공정안전의 개념을 이해한다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정운전 기초	5			
2	공정운전 기초	5			
3	공정운전 기초	10			
4	공정운전 기초	10			
5	화공도면 이해	10			
6	화공도면 이해	10			
7	화공도면 이해	10			
8	화공도면 이해	10			
9	파일럿플랜트 운전 실무	5			
10	파일럿플랜트 운전 실무	5			
11	파일럿플랜트 운전 실무	5			
12	파일럿플랜트 운전 실무	5			
13	파일럿플랜트 운전 실무	5			